

第九章-真空静电场3 (1)

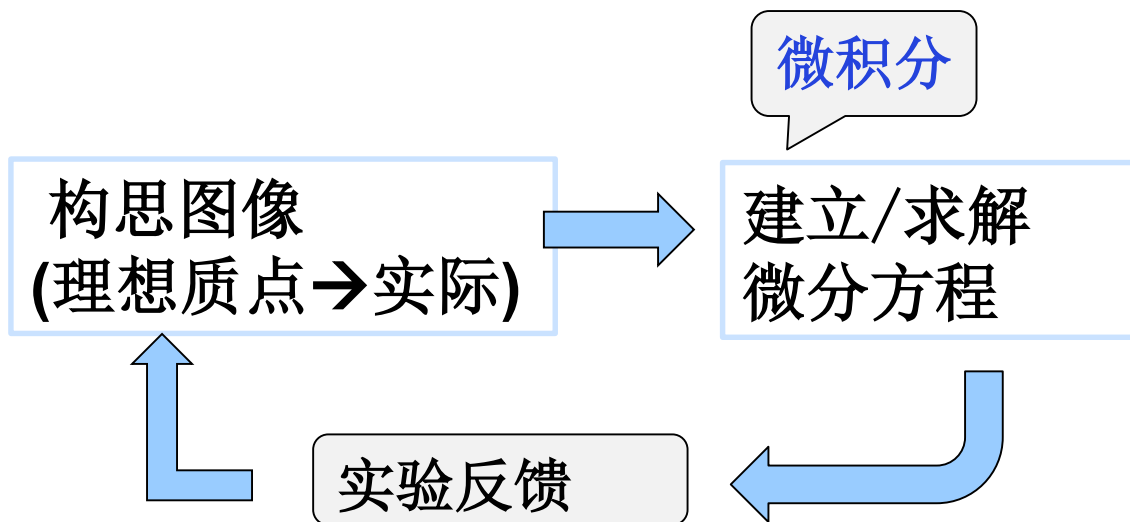
引言

- 1、回顾：库仑定律+高斯定理
- 2、环路定理，静电标势

鲁定辉 2025年9月16日

A: 公式太多?

力/热/电磁/光/量子 (逻辑)



迭代逼近:
理想质点
→有阻力刚体
→高速旋转皮球

B: 保持好奇心! (乐学)

关注基本定律和定理的建立
培养科学品味和美感-实验、对称性

用好思考题,
澄清基本概念

→ 事半功倍, 融会贯通

如何教 (启发、引导) & 学 (乐学、悟理)?

■ 学习建议（进度快，应及时梳理、释疑）

1、作业要规范，**思考后，独立完成**

检验哪些理解了，哪些并没有。不要等到考试

2、答疑交流（习惯于质疑和被质疑）

助教：中午，地点：西二-206（网上？），老师：

建议：钉钉，课后

交流提炼观点，发挥想象力；
学而不思则罔，思而不学则殆

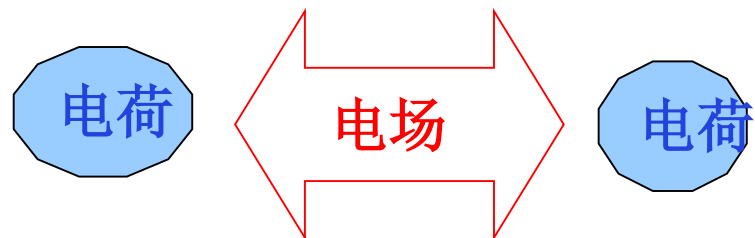
■ 总成绩 = 期中**20%**

+ 期末**40%** (要求卷面**>40分**)

+ 平时**40%** (班级均匀赋分) + **(12月竞赛?)**

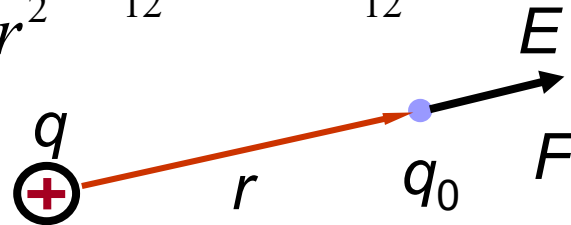
平时**1、作业13分 + 出勤5分 + 交流2分, 共20分**
2、小测共计20分（论文）

接甲I



库仑实验的局限：
真空、静止、点电荷

$$\vec{F}_{21} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{e}_{12} = -\vec{F}_{12}$$



法拉第：电荷激发电场（场强E）

电场对电荷施加力 $\vec{F} = q_0 \vec{E}$

$$\text{点电荷 } \vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$



蜘蛛侠

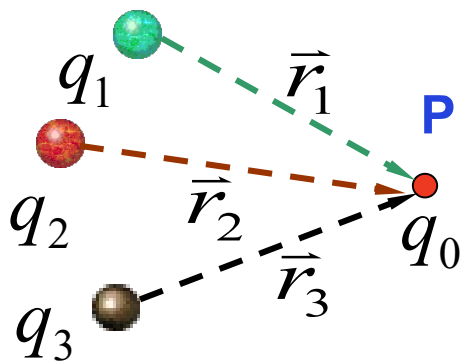


蜘蛛会飞吗？

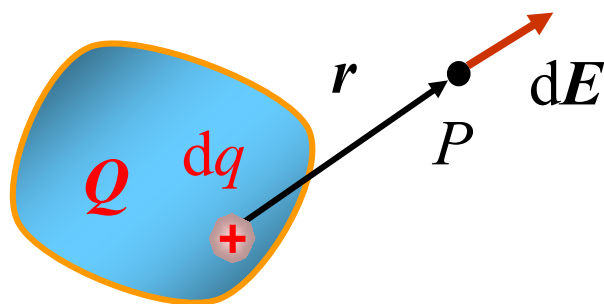
P1：场概念(近代)扩展了库仑定律

静电的核心问题：由电荷分布, 求场强

- A. 点电荷组 激发的场强是矢量叠加;
- B. 对称分布的连续电荷常用高斯定理。



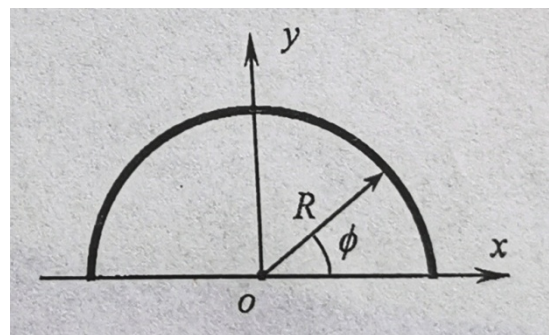
连续带电体看作元电荷的叠加:



$$\vec{E}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i^2} \vec{e}_i$$
$$\rightarrow \vec{E} = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i$$

- 步骤: ①选取电荷元;
②将元场强作坐标分解;
③确定上下限后积分。

$$dq \Rightarrow d\vec{E}$$
$$E_x = \int dE_x$$



高斯定理:

通过电场中任意闭曲面 S 的电通量 Φ_E , 正比于 S 内的净电荷, 与 S 外电荷无关。

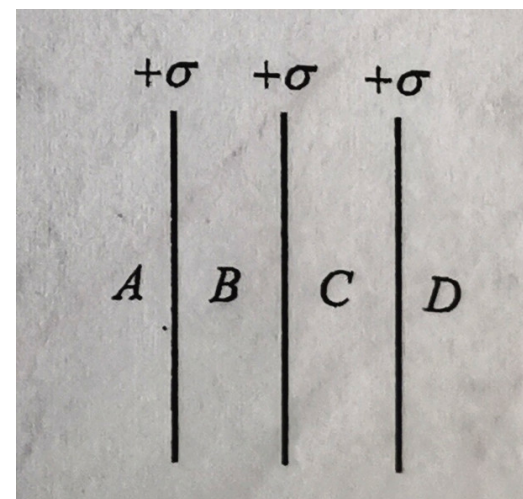
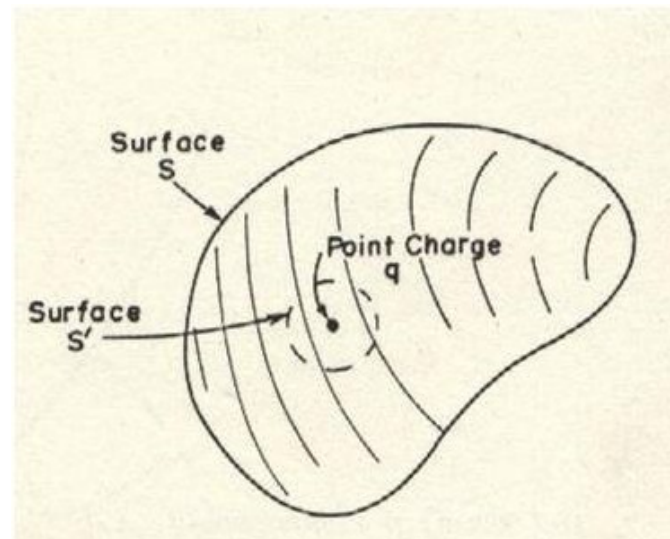
$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_i q_{i(\text{内})}$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V dq$$

Tips

电荷连续分布

- 1、定理本身对任意闭曲面都成立。
- 2、必须利用对称性取高斯面, 否则无用。



多平板问题→

高斯定理是场强遵守的基本规律之一

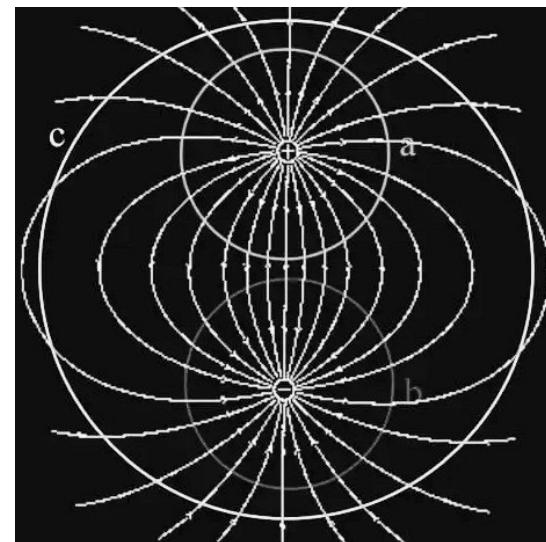
由 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \equiv \int_V (\nabla \cdot \vec{E}) dV$

高斯定理微分形式 $\rightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{E}(\vec{r}) = \frac{\rho_e(\vec{r})}{\epsilon_0}$
(缩小高斯面)

实际问题涉及导体、介质，意味着
电荷分布事先不清楚，如何求解？

需要了解静电场更多的特性（边值问题）

答案：因为静电场是保守场，故可引入静电标势。
一般先计算电势（场分布），再求电势的梯度得到场强。



静电场是有源场，散度

§ 9.6 静电场环路定理

1) 点电荷电场中的电场力所作功?

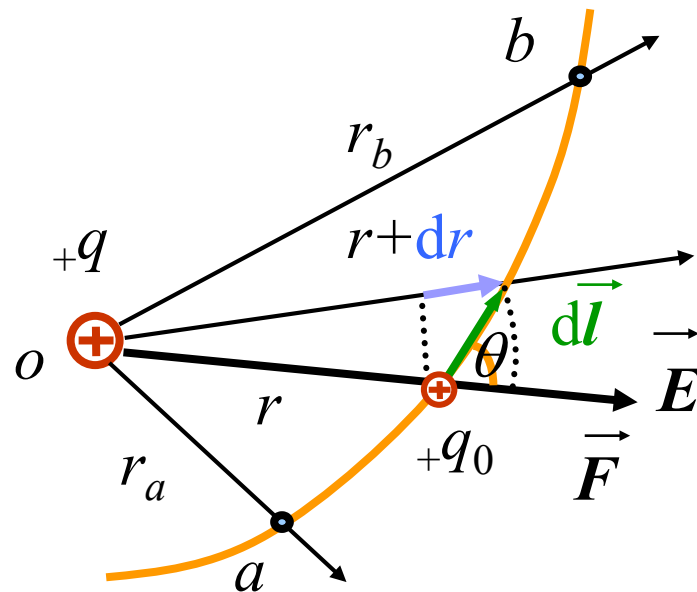
元位移 $d\vec{l}$, 电场力作元功

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{l} = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l}$$
$$= q_0 E dl \cos \theta = q_0 E dr$$

其中 $dr = \cos \theta dl$

是位矢大小的变化

$$r \rightarrow r + dr$$

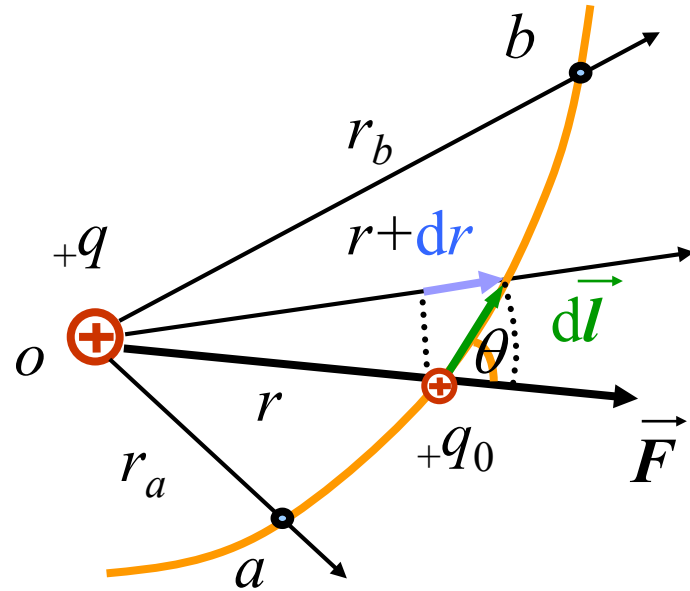


在点电荷 q 的电场中,
将电荷 q_0 从 a 移至 b

$$\vec{F} = q_0 \vec{E}$$

从 a 到 b 电场力所作功:

$$\begin{aligned} A_{ab} &= \int_a^b q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b q_0 E dr \\ &= \int_{r_a}^{r_b} \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \\ &= \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right) \end{aligned}$$



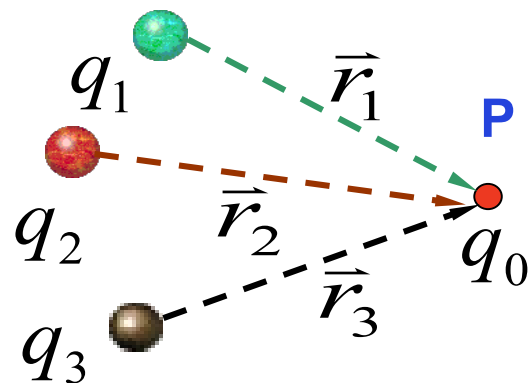
$\therefore$ 点电荷场的静电力做功与试验电荷的移动**路径无关**, 仅与电量 q_0 及其始末位置 r_a 、 r_b 有关。

2) 任意带电体激发的电场中电场力作功

$$\begin{aligned} A_{ab} &= \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{l} = q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= q_0 \int_a^b (\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n) \cdot d\vec{l} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= q_0 \int_a^b \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + \cdots + q_0 \int_a^b \vec{E}_n \cdot d\vec{l} \\ &= A_{1ab} + A_{2ab} + \cdots + A_{nab} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow A_{ab} = \sum_{i=1}^n \frac{q_0 q_i}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_{ia}} - \frac{1}{r_{ib}} \right)$$



由n个点电荷激发的
P点场强由叠加原理给出

在电荷分布确定的电场中，静电力做功仅与电荷分布及**试验电荷** q_0 的始末位置有关，**而与移动的路径无关！**

→ 静电力是保守力,与引力、弹性力类似

静电力做功与电荷移动的路径无关！

3) 静电场的环路定理

从位置 a 移动到 b 可以沿 acb 或 adb !

由于静电力做功与路径无关,

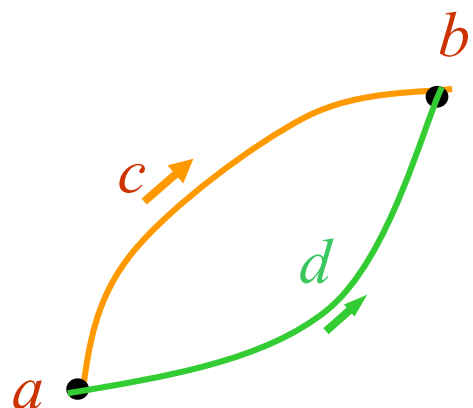
消去 q_0

$$\int_{a(c)}^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{a(d)}^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

因为 $\int_{a(d)}^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_{b(d)}^a \vec{E} \cdot d\vec{l}$

所以 $\int_{a(c)}^b \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{b(d)}^a \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

将单位电荷从 a 移到 b ,
再沿另一路径从 b 回到 a



$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

静电场的环流为零!

环流即场强沿闭合曲线积分

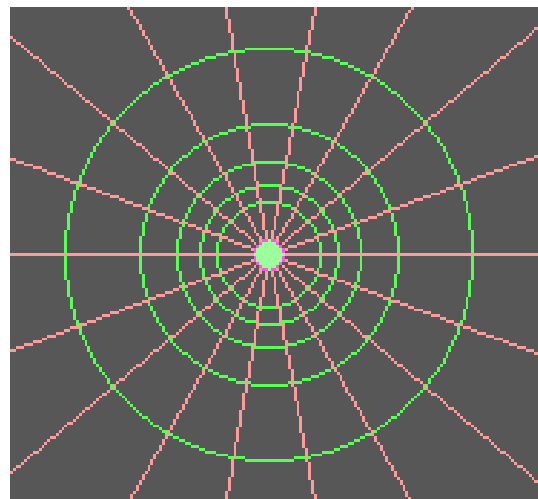
等价地, 静电场的环流为零

★ 静电场的环路定理

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

数学stoks: $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = \iint_{\Sigma} (\nabla \times \vec{E}) \cdot d\vec{S}$

持续缩小回路, 旋度 $\nabla \times \vec{E} = 0$



静电场**无涡旋**, 电场线不闭合

★ 高斯定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V dq$$

散度 $\nabla \cdot \vec{E} = \rho / \epsilon_0$

环路定理和高斯定理是静电场基本特性

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$$

$$\nabla \times \vec{E} = \vec{i} \left(\frac{\partial E_y}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial y} \right) + (y \text{分量}) + (z \text{分量})$$

小结: 静电场是有源、无旋场

§ 9.7 静电标势

一、静电势能:

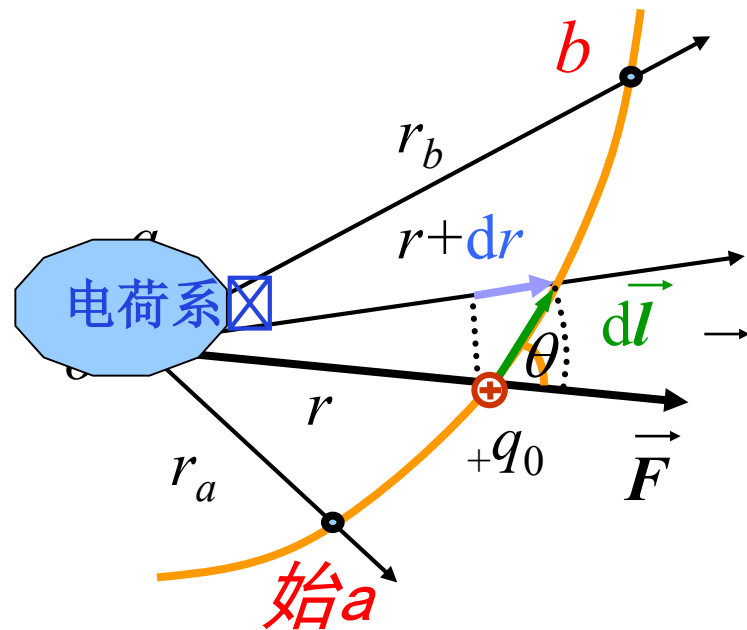
将 q_0 从 $a \rightarrow b$, 电场力所作功 **应等于**
“释放的静电势能”

$$W_a - W_b = A_{ab} = \int_a^b q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$= -(W_b - W_a) = -\Delta W$$

势能只有相对意义!

若 p_0 为参考点, 则 p 点势能即
将 q_0 从 p 移至 p_0 电场力所作功:



“势函数” 约定 $A_{ab} = f(b) - f(a)$

$$W_p = A_{pp_0} = q_0 \int_p^{p_0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

势能单位: 焦耳 (J)

二、静电标势？

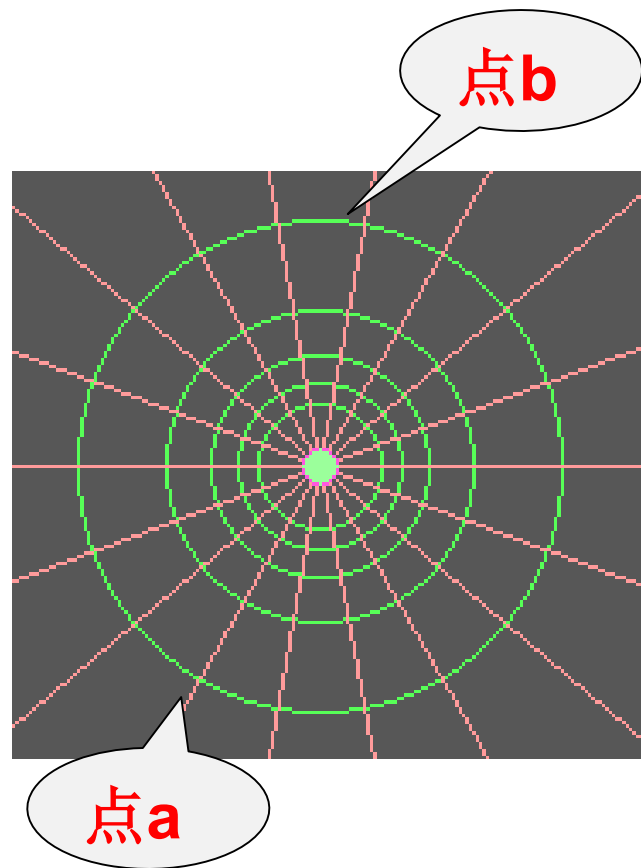
即静电场力移动单位正电荷做功
单位：J/C = 伏特 (V)

$$\begin{aligned} U_a - U_b &= \int_a^{p_0} \vec{E} \cdot d\vec{l} - \int_b^{p_0} \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} \end{aligned}$$

电势分布也反映电场的性质（绿色线），
且本质上与场强等价（角度不同）。

→ 电势场从能量角度描述了电场，
电势的数值沿电场线方向逐渐减小。
（如正电荷场强辐射向外，电势变小）

$$U_p = \frac{W_p}{q_0} = \int_p^{p_0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

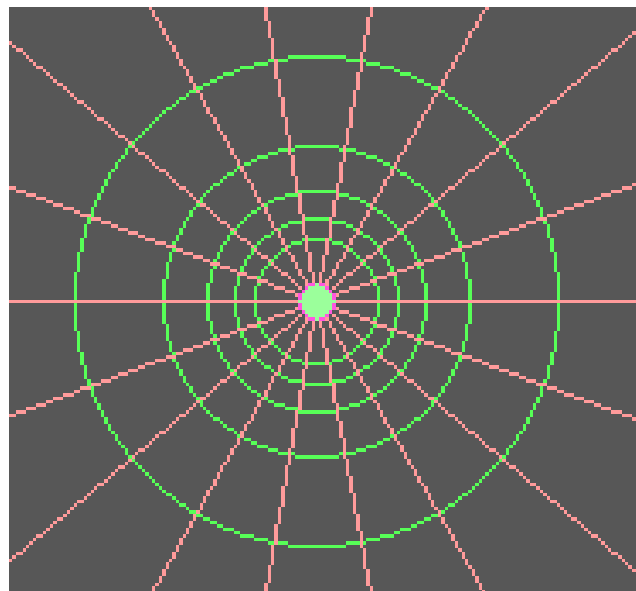


电势差才有物理意义

按势场计算静电力做功很简单

$$A_{ab} = q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 (U_a - U_b)$$

优点：标量场, 技术上比矢量场强方便！



零点的选择（约定俗成）

- ◆ 有限带电体系：常以无限远为零点，或以地面为零点。
- ◆ 无限大/长的带电体：不能以无限远为零点，可任选一有限点。

提醒：电势数值与零点有关，但电势差是绝对的，与零点无关。

◆ 按电势定义直接积分

1) 点电荷电场的电势?

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

$$U_p = \int_p^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$= \int_r^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

零点?

q

+

场点P

坐标原点

零点

∞

推论：若选 $r=a$ 为零点，求P点电势？

$$U_p = \int_p^{p_a} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a}$$

∴电势值与零点有关！

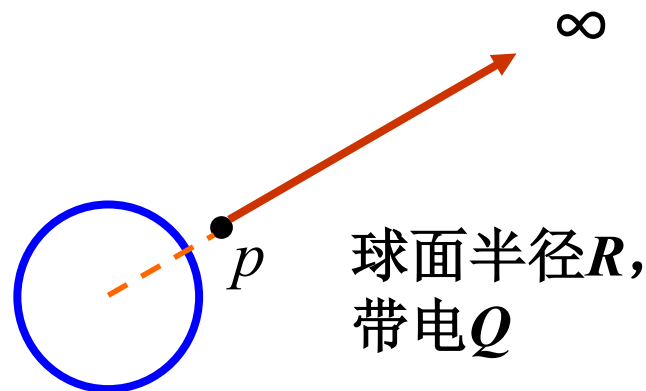
2) 均匀带电球壳的电势分布

$$\vec{E} = \begin{cases} 0 & , r < R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} & , r > R \end{cases}$$

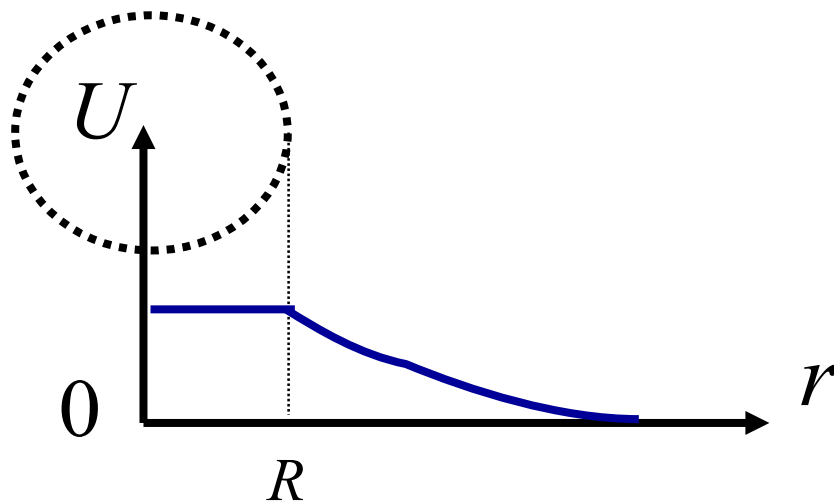
$$r \geq R, \quad U(r) = \int_r^{\infty} E dr$$

$$= \int_r^{\infty} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$\begin{aligned} r \leq R, \quad U(r) &= \int_r^R E dr + \int_R^{\infty} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} \end{aligned}$$



壳内外二个区域需分开处理



场强在表面突变，但电势是连续的。
分析复杂带电体系的优点之一

例2-带电球壳的电势

3) 无限长均匀带电直线的电势分布

(电荷线密度 λ , 求垂直距离 r 的 P 点电势)

参考点在哪? 设 r_0 处 P_0 点的电势为零

$$U_p = \int_p^{P_0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

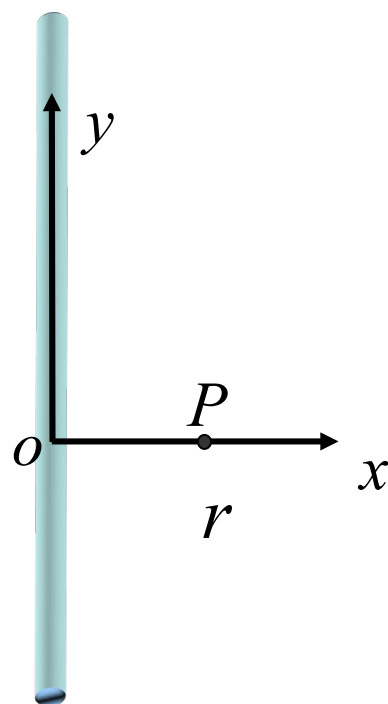
轴对称场强由高斯定理得

$$= \int_r^{r_0} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr \quad E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

$$= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_0}{r}$$

若 $r_0=1\text{m}$, 则 P 点电势 (注意符号, 可正可负)

$$U_p = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln(r/1\text{m})$$



不能选无限远为零点!

例3-轴对称的电势-熟用高斯定理

◆电势的叠加

对点电荷系 q_1 、 q_2 、...、 q_n ，由场强叠加原理：

$$U_p = \int_p^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_p^\infty (\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n) \cdot d\vec{l}$$

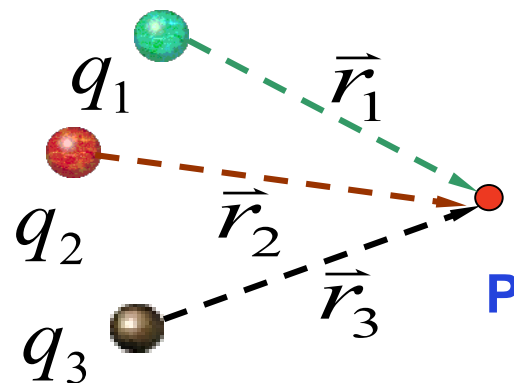
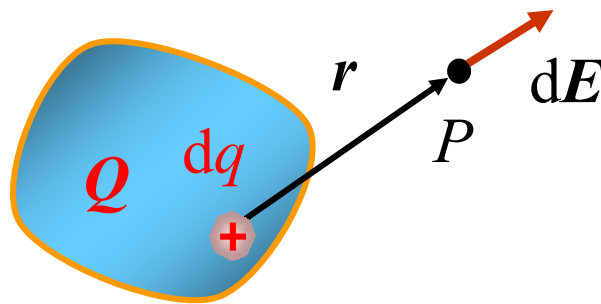
$$= \int_p^\infty \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + \int_p^\infty \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} + \cdots + \int_p^\infty \vec{E}_n \cdot d\vec{l}$$

$$= U_{p1} + U_{p2} + \cdots + U_{pn} = \sum_{i=1}^n U_{pi} = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i}$$

只是标量和，
比场强叠加简单

对于连续带电体

$$U = \int dU = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$



如果参考点是有限远的点，叠加原理还成立吗？

$$\begin{aligned} U_p &= \int_p^\infty \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{l}} = \int_p^\infty (\vec{\mathbf{E}}_1 + \vec{\mathbf{E}}_2 + \cdots + \vec{\mathbf{E}}_n) \cdot d\vec{\mathbf{l}} \\ &= \left(\int_p^{p'} \vec{\mathbf{E}}_1 \cdot d\vec{\mathbf{l}} + \int_{p'}^\infty \vec{\mathbf{E}}_1 \cdot d\vec{\mathbf{l}} \right) + \left(\int_p^{p'} \vec{\mathbf{E}}_2 \cdot d\vec{\mathbf{l}} + \int_{p'}^\infty \vec{\mathbf{E}}_2 \cdot d\vec{\mathbf{l}} \right) \\ &\quad + \cdots + \left(\int_p^{p'} \vec{\mathbf{E}}_n \cdot d\vec{\mathbf{l}} + \int_{p'}^\infty \vec{\mathbf{E}}_n \cdot d\vec{\mathbf{l}} \right) \end{aligned}$$

若参考点 $\mathbf{p}'$ 相对于无穷远的电势 (所有电荷都有贡献！)

$$U_{p'\infty} = \int_{p'}^\infty \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{l}} = \int_{p'}^\infty \vec{\mathbf{E}}_1 \cdot d\vec{\mathbf{l}} + \int_{p'}^\infty \vec{\mathbf{E}}_2 \cdot d\vec{\mathbf{l}} + \cdots + \int_{p'}^\infty \vec{\mathbf{E}}_n \cdot d\vec{\mathbf{l}}$$

$$U_{pp'} = \int_p^{p'} \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{l}} = \int_p^{p'} \vec{\mathbf{E}}_1 \cdot d\vec{\mathbf{l}} + \int_p^{p'} \vec{\mathbf{E}}_2 \cdot d\vec{\mathbf{l}} + \cdots + \int_p^{p'} \vec{\mathbf{E}}_n \cdot d\vec{\mathbf{l}}$$

电势的叠加法则依然成立！

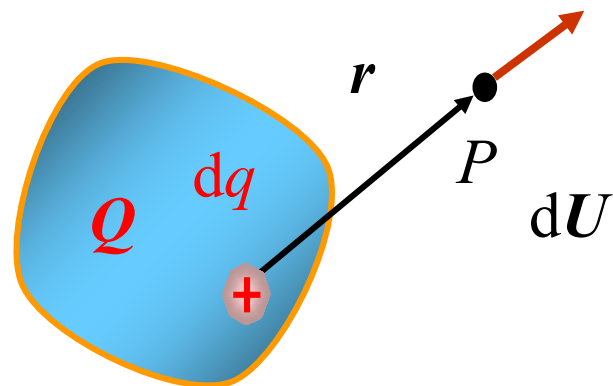
方法1、先求场强，由定义求 $U_p = \frac{W_p}{q_0} = \int_p^{p_0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$

方法2：按电势叠加公式计算

取电荷元 dq （看作点电荷）

$$dU = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$U = \int dU = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$



标量积分不需要投影，
但要注意 r 的含义！

例：半径 R ，带电 Q 的均匀圆环中轴线上P点的电势。

解 1) 用电势叠加法（物理图像）

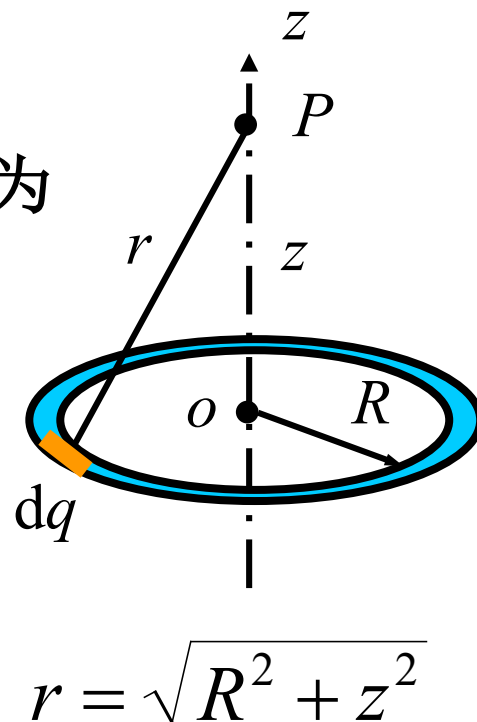
建坐标如图，取电荷元 dq ，场点P的电势为

$$dU_p = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r}$$

$$U_p = \int dU_p = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \int dq$$

r 不变!

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + z^2}}$$



2) 由场强计算

先求轴线上P点的场强（复杂）

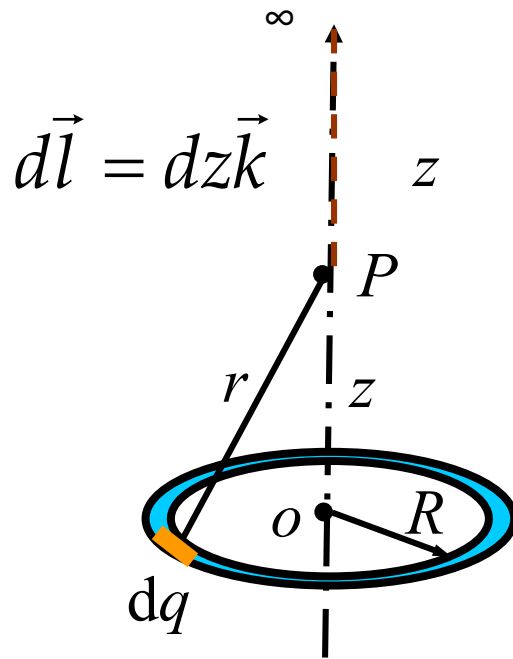
$$\vec{E} = \frac{Qz}{4\pi\epsilon_0(R^2 + z^2)^{3/2}} \vec{k}$$

以无限远为零点，P点电势

$$U_p = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_z^\infty \frac{Qz\vec{k} \cdot dz\vec{k}}{4\pi\epsilon_0(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

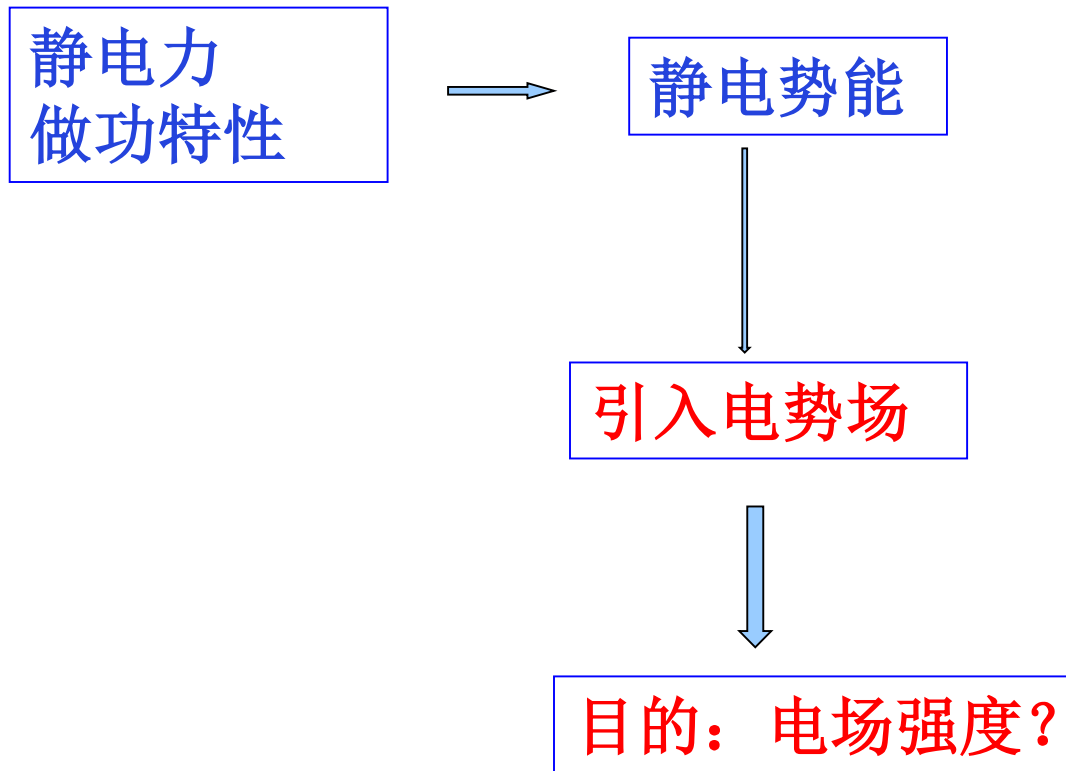
$$= \int_z^\infty \frac{Qz}{4\pi\epsilon_0(R^2 + z^2)^{3/2}} dz$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + z^2}}$$



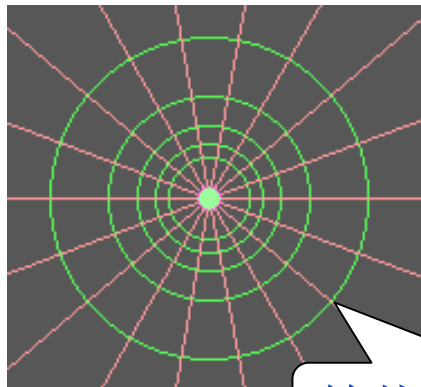
选最简单的积分路径

验证电势值

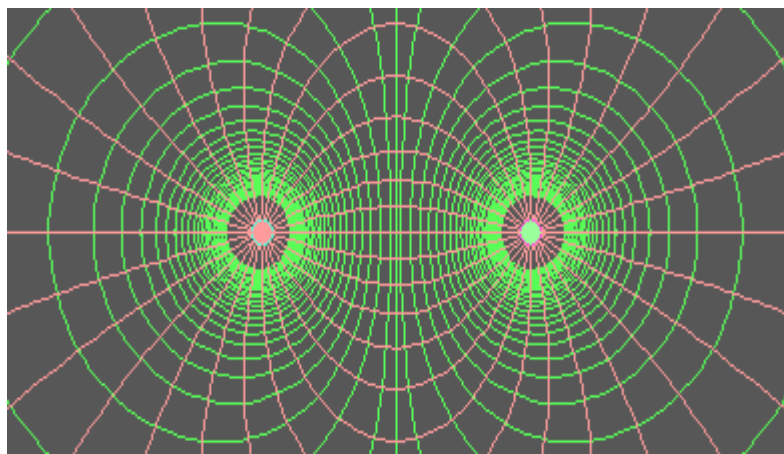


§ 9.8 场强与静电势的关系

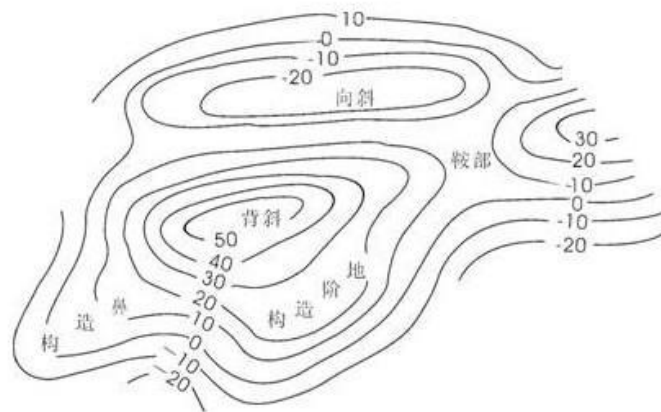
一、简单的等势面



等势点连成的曲面



电场线描述场强分布；
等势面代表电势分布，
两者本质上等价。



等高线图，沙盘

典型的等势面

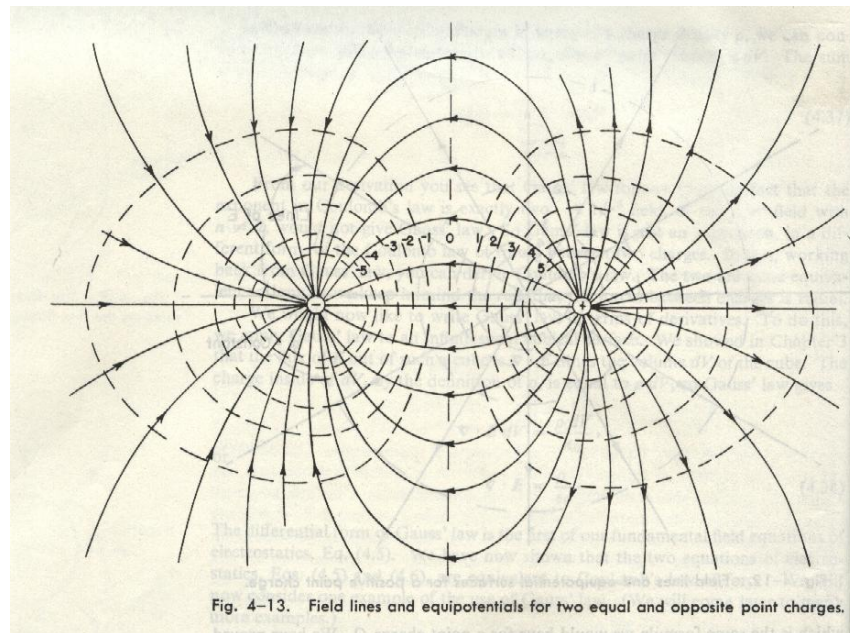
等势面的重要特性

◆1 等势面上任一点的场强线与等势面正交

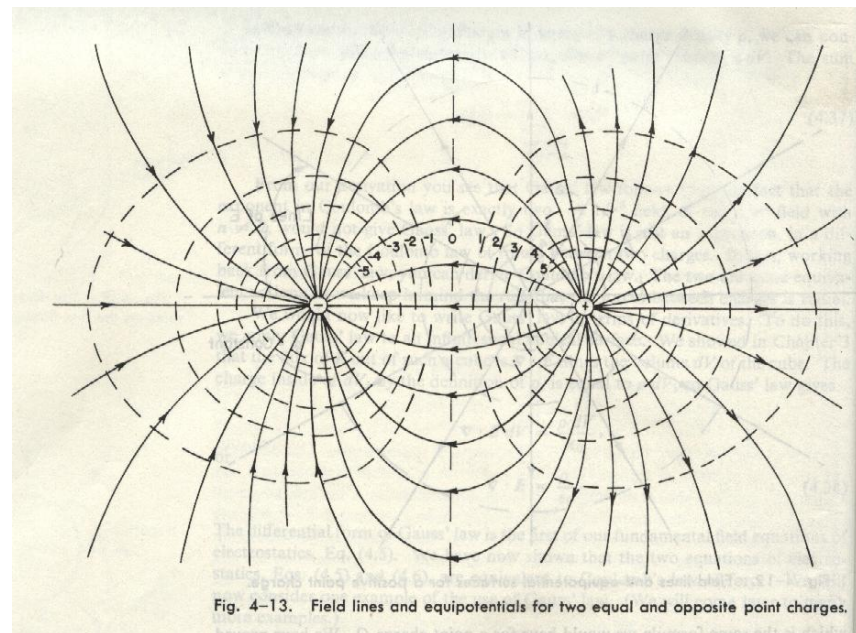
证：等势面上相邻两点 a 、 b
之间移动 q_0 ，电场力不作功

$$\begin{aligned} W_{ab} &= q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= q_0 (U_a - U_b) = 0 \end{aligned}$$

$$\because q_0、\vec{E}、d\vec{l} \text{ 都不等于零}, \therefore \vec{E} \perp d\vec{l}.$$

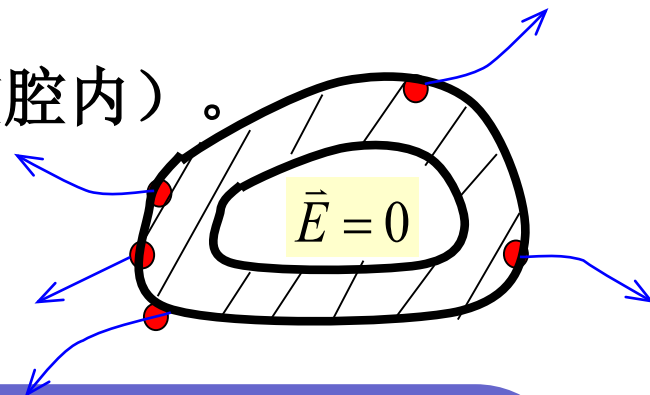


◆ 2 场强的方向总是指向电势下降的方向。



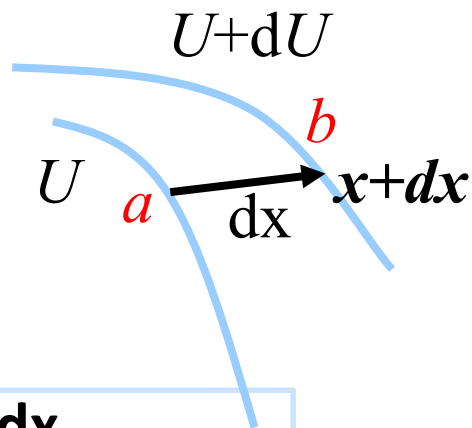
◆ 3 约定两个相邻等势面的电势差相等，等势面密的地方场强较大，稀疏处场强小。

◆ 4 场强为零的连通区域的电势相等（空腔内）。



由电势分布函数 $U(x, y, z)$ 计算场强:

$$\begin{aligned} U_a - U_b &= \int_a^{p_0} \vec{E} \cdot d\vec{l} - \int_b^{p_0} \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} \end{aligned}$$



将单位电荷沿x-轴移动 dx ,
即 a点 (x, y, z) , b点 $(x+dx, y, z)$, 则

$$-dU = U_a - U_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$\Rightarrow E_x = -\frac{\partial U}{\partial x}$$

$\because dx$ 为小量

$$= E_x dx$$

利用 $\vec{E} \cdot d\vec{l} \equiv E_x dx + E_y dy + E_z dz$

场强x分量与x方向电势变化率
大小相等，方向相反！

场强正比于同方向电势的变化率

推广到3维直角坐标

$$E_x = -\frac{\partial U}{\partial x}, E_y = -\frac{\partial U}{\partial y}, E_z = -\frac{\partial U}{\partial z}$$

就是简单偏导数！

矢量表示 $\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}$

$$= -\left(\vec{i} \frac{\partial U}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial U}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial U}{\partial z}\right)$$

$$= -\nabla U$$

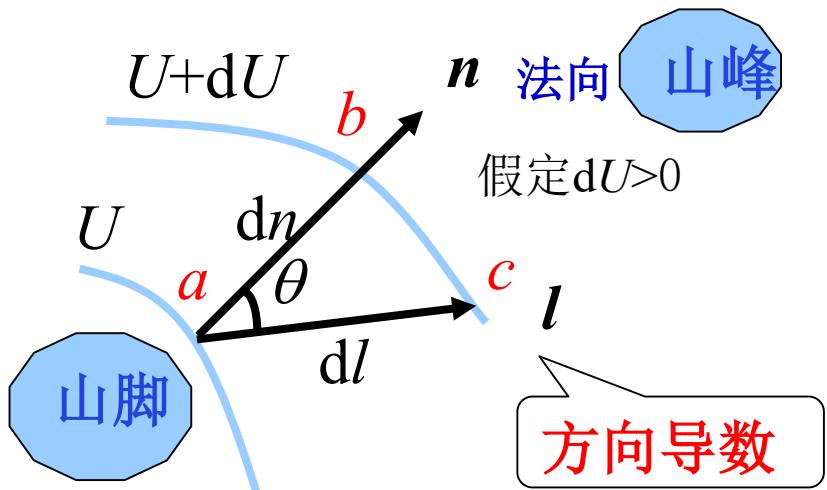
电势的梯度

$$\nabla \equiv \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

矢量微分算子, del

对电势求导即得场强

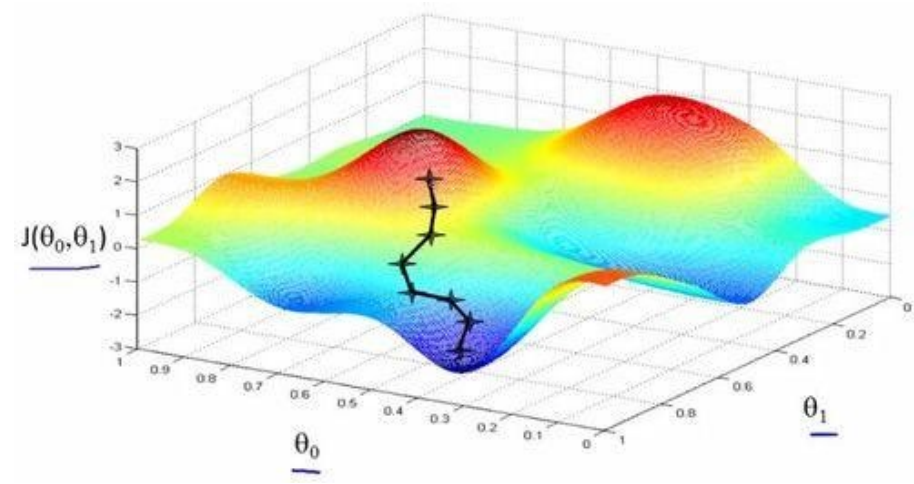
二、梯度的几何意义



过a点作法线交于b， $ab=dn$ ；
沿方向l到c， $ac=dl$ $dn=dl \cos \theta$

法线方向的变化率最大，即梯度

$$\nabla U = \text{grad } U = \frac{dU}{dn} \vec{n}$$



$$\frac{dU}{dl} = \frac{dU}{dn} \cos \theta$$

l方向变化率 dU/dl 小于n方向 dU/dn 。

∴ 电场像起伏山地，电势是山的高度，场强是山的坡度

梯度-即标量场最陡下降方向的变化率

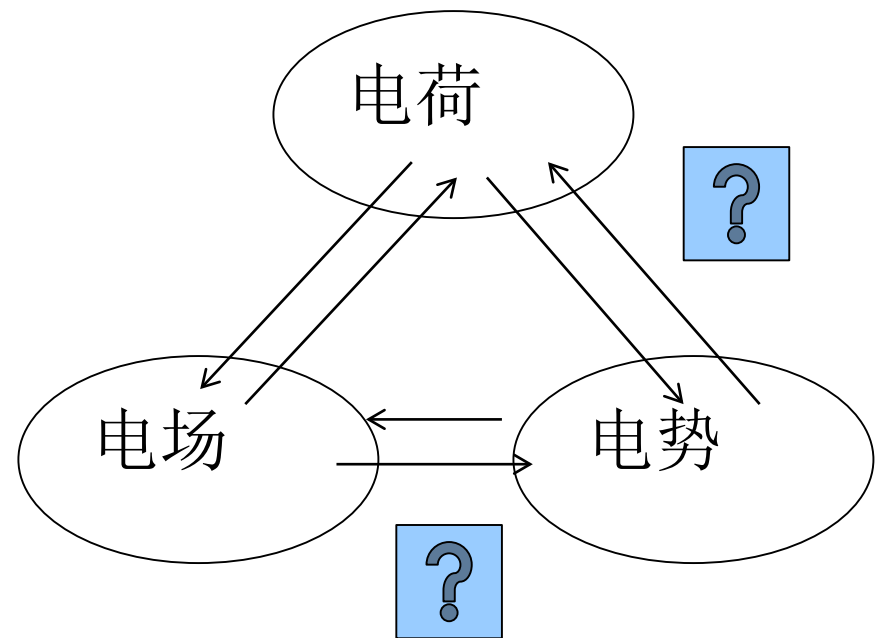
计算场强有**3**种方法:

(1) 库仑定律 + 叠加原理; ✓

(2) 高斯定理; ✓

(3) 求电势函数的梯度。

Q: 分析电荷, 电场, 电势
的三角关系?



例：已知电势分布函数 $U(x, y, z) = 6x - 6x^2y - 7y^2$
求点P (1, 1, 0) 处的电场强度

解

$$\vec{E} = -\nabla U$$

$$= -\left(\vec{i} \frac{\partial U}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial U}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial U}{\partial z}\right)$$

$$= -[(6 - 12xy)\vec{i} + (-6x^2 - 14y)\vec{j}]$$

代入P点的坐标，得出场强

$$\vec{E} = 6\vec{i} + 20\vec{j}$$

简例：电势与场强

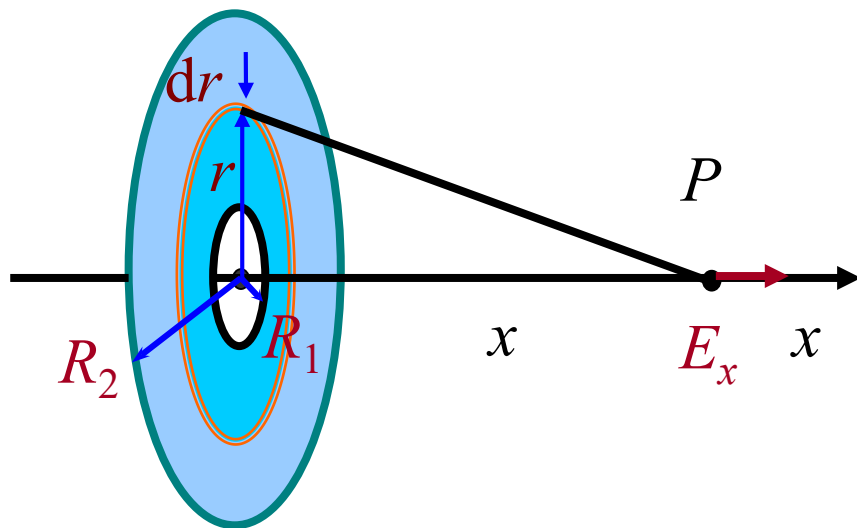
例：半径 R_2 的均匀带电圆盘，面电荷密度 σ ，在盘心处挖去半径 R_1 的同心圆。计算圆盘轴线上点 P 的电势和场强。

解 建坐标系。 P 距圆心 x ，在盘面取半径 r ，宽 dr 的细圆环，细环带电 $dq = \sigma \cdot 2\pi r dr$ （图像）

细环 dq 引起的 P 的电势

$$dU = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0\sqrt{r^2+x^2}} = \frac{\sigma r dr}{2\epsilon_0\sqrt{r^2+x^2}}$$

P 的总电势 $U_P = \int_{R_1}^{R_2} dU = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\sigma r dr}{2\epsilon_0\sqrt{r^2+x^2}}$



$$U_P = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\sigma r dr}{2\epsilon_0 \sqrt{r^2 + x^2}}$$

$$= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{R_2^2 + x^2} - \sqrt{R_1^2 + x^2})$$

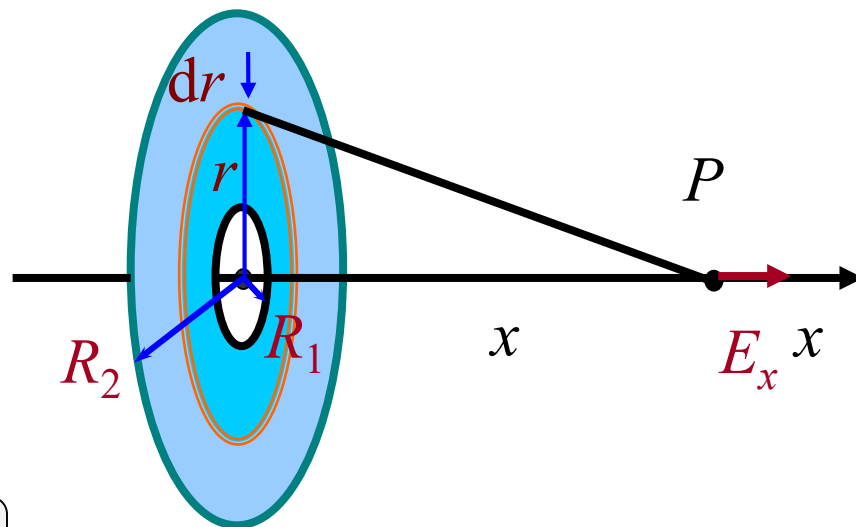
两项之差→意味什么？

由对称性，场强
只有x分量非零

$$E = E_x = -\frac{\partial U}{\partial x}$$

这个负号极重要！

$$= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(\frac{x}{\sqrt{R_1^2 + x^2}} - \frac{x}{\sqrt{R_2^2 + x^2}} \right)$$



作业1A: 9-25, 9-29, 9-31, 9-32, 9-33
(每周一次, 请按时上传学在浙大)

梯度在不同坐标系的表述

$$\vec{E} = \vec{i} \frac{\partial U}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial U}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial U}{\partial z} = -\nabla U$$

球坐标

$$\nabla U = \vec{e}_r \frac{\partial U}{\partial r} + \vec{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial \theta} + \vec{e}_\phi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial U}{\partial \phi}$$

柱坐标

$$\nabla U = \vec{e}_r \frac{\partial U}{\partial r} + \vec{e}_\phi \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial \phi} + \vec{e}_z \frac{\partial U}{\partial z}$$

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \theta = \cos^{-1} \frac{z}{r} \\ \phi = \tan^{-1} \frac{y}{x} \end{cases}$$

例 两根均匀带异号电荷的长导线激发的电场

解 建坐标系，设中点 o 为电势零点。

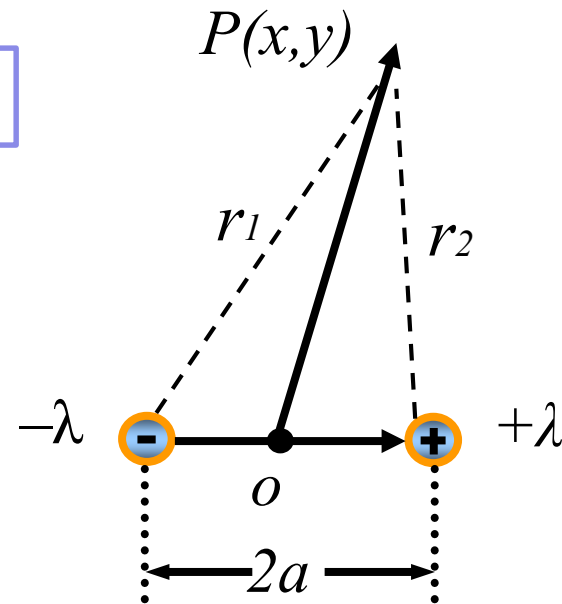
$$U_+ = \int_{r_2}^a \vec{E}_+ \cdot d\vec{l} = \int_{r_2}^a E_+ dl \cos \theta$$
$$= \int_{r_2}^a \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a}{r_2}$$

$$U_- = \int_{r_1}^a \vec{E}_- \cdot d\vec{l} = \frac{-\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a}{r_1}$$

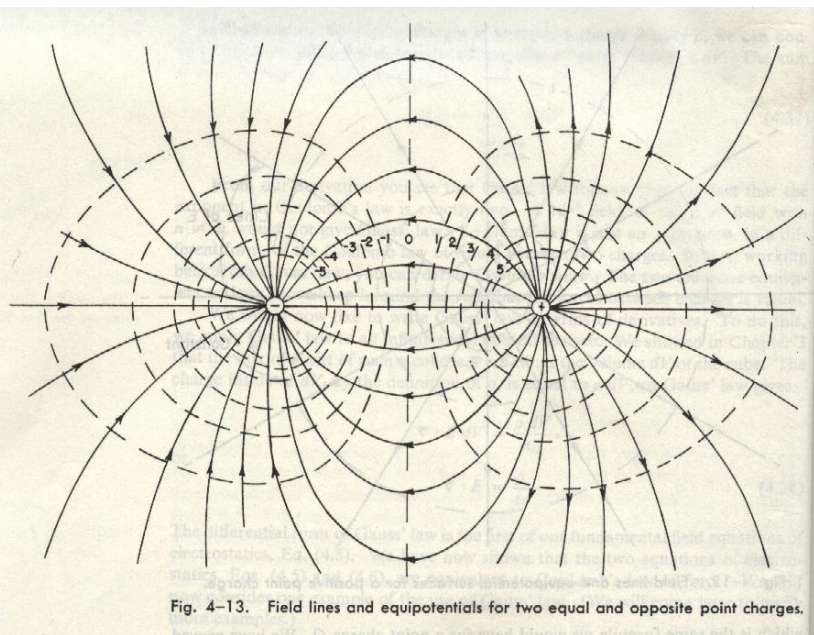
$$U_p = U_+ + U_- = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_1}{r_2}$$

其中 $r_{1,2} = \sqrt{(x \pm a)^2 + y^2}$

$$\vec{E} = -\nabla U$$



例：一对等量异号电荷的电场



$$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\epsilon} \quad (\text{泊松方程})$$

$$\phi = \phi_+ + \phi_-$$

$$= k \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3}, \text{ where } \vec{p} = q\vec{l}$$

$$\vec{E} = -\nabla \phi$$

$$= k \left(\frac{3\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^5} \vec{r} - \frac{\vec{p}}{r^3} \right)$$

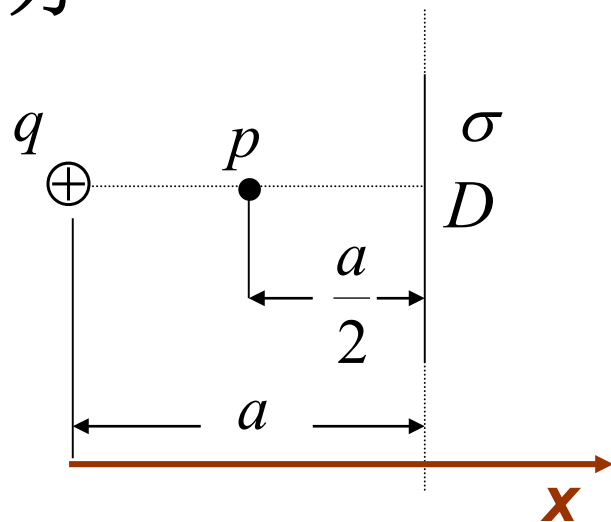
【讨论题】一无限大均匀带电平面，电荷面密度 σ ，在它的附近有点电荷 q ，如图。有人求出 P 点的电势为

$$U_p = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \cdot \frac{a}{2}} - \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \cdot \frac{a}{2}$$

点电荷

$$= \frac{q}{2\pi\epsilon_0 a} - \frac{\sigma a}{4\epsilon_0}$$

大平板



对不对？为什么？

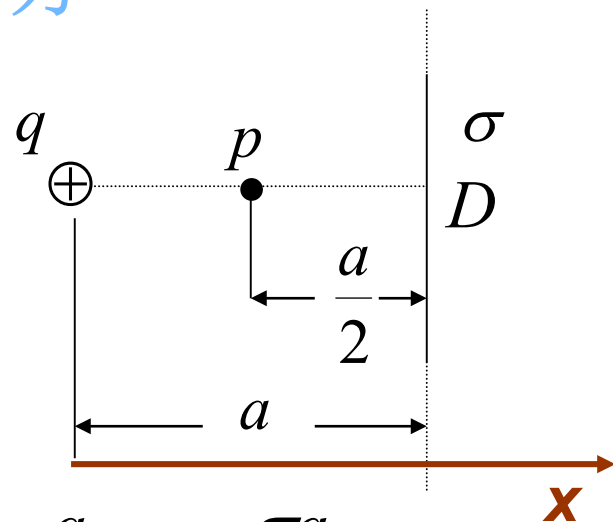
找找毛病？

【讨论题】一无限大均匀带电平面，电荷面密度 σ ，在它的附近有点电荷 q ，如图。有人求出 P 点的电势为

解答：

错误在于电势零点不统一。

若选 D 点为统一的电势零点



$$U_P = \int_{a/2}^a \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2} \cdot dx + \int_{a/2}^a \left(-\frac{\sigma}{2\epsilon_0}\right) \cdot dx = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a} - \frac{\sigma a}{4\epsilon_0}$$

点电荷

大平板

Q：为什么可选 D 为零点？

12月浙江省大学生物理创新竞赛

- 1、课程加分
- 一等奖： 6分
二等奖： 4分
三等奖： 3分 鼓励奖： 2分
- 2、作为二课学分

参考书：（1）吴泽华、陈治中、黄正东编，
《大学物理》（3rd）浙大出版社，2006
（2）程守洙、江之永主编，
《普通物理学》（6th），高教出版，2006
（3）Halliday and Resnick,
《Fundamentals of Physics》（8th）2010